

Teorema de Picard para funciones enteras que omiten dos puntos

Teorema 1 (Picard). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ que omita dos puntos. Entonces, f es constante.*

Demostración: Podemos suponer sin pérdida de generalidad que f omita $\{0, 1\}$, ya que si f omita dos puntos cualesquiera $a, b \in \mathbb{C}$, entonces la función $z \mapsto \frac{f(z)-a}{b-a}$ es entera y omita los puntos 0 y 1. Si probamos que es constante, entonces f también lo es.

Como $\mathbb{C}$ es simplemente conexo y f no se anula en $\mathbb{C}$, por el teo-fn-holomorfa-dominio-simplemente-conexo no-anula, $\exists g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $f(z) = e^{2\pi i g(z)}$ para cada $z \in \mathbb{C}$. Además, como f no toma el valor 1, se tiene que $g(z) \notin \mathbb{Z}$ para cada $z \in \mathbb{C}$, es decir, $g(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$.

Como g en particular omita el 0, por el teo-fn-holomorfa-dominio-simplemente-conexo-no-anula-imp-exp-potencia, $\exists h \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) : \forall z \in \mathbb{C} : g(z) = e^{h(z)}$. Además, como g omita a los enteros, para cada $j \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ se tiene que

- Si $j \geq 1$, h omita $\{\ln j + 2\pi i m : m \in \mathbb{Z}\}$.
- Si $j \leq -1$, h omita $\{\ln |j| + \pi i + 2\pi i m : m \in \mathbb{Z}\}$.

Sin embargo, no podemos aplicar el teo-entre-liouville-picard/?? a h porque no tenemos puntos que h omita en el semiplano izquierdo, luego el radio interno del dominio que contiene a la imagen podría ser infinito. Para solucionar esto, necesitaríamos que g omitiera también una sucesión de puntos que se acercan a 0.

Como g omita $\{-1, 1\} \subset \mathbb{Z}$, se tiene que $g^2 - 1 = (g - 1)(g + 1)$ no se anula en $\mathbb{C}$. Como además $\mathbb{C}$ es simplemente conexo, por el punto (teo-fn-holomorfa-dominio-simplemente-conexo-no-anula-imp-exp-potencia/teorema 1, del teo-fn-holomorfa-dominio-simplemente-conexo-no-anula-imp-exp-potencia/teorema 1, existe $q \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $g^2 - 1 = q^2$. Entonces, si consideramos $G := g + q$, se obtiene que

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(G + \frac{1}{G} \right) &= \frac{1}{2} \left(g + q + \frac{1}{g + q} \right) = \frac{1}{2} \left(g + q + \frac{g - q}{(g + q)(g - q)} \right) = \frac{1}{2} \left(g + q + \frac{g - q}{g^2 - q^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(g + q + \frac{g - q}{g^2 - (g^2 - 1)} \right) = \frac{1}{2} (g + q + g - q) = \frac{1}{2} (2g) = g. \end{aligned}$$

Por tanto, si definimos $\forall n \geq 1 : a_n := n + \sqrt{n^2 - 1}$ y $b_n := n - \sqrt{n^2 - 1}$, tenemos que G

omite $\{a_n\}_{n \geq 1} \cup \{b_n\}_{n \geq 1}$, donde además $(b_n)_{n \geq 1}$ es una sucesión de puntos que tiende a 0.

Como G no se anula en $\mathbb{C}$, por el **teo-fn-holomorfa-dominio-simplemente-conexo-no-anula-imp-exp**
 $\exists k \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ tal que $\forall z \in \mathbb{C} : G(z) = e^{k(z)}$. Entonces, además, k omite el conjunto

$$E := \{\ln a_n + 2\pi im : n \geq 1, m \in \mathbb{Z}\} \cup \{\ln b_n + 2\pi im : n \geq 1, m \in \mathbb{Z}\}.$$

Entonces, se tiene que $R(\mathbb{C} \setminus E) < +\infty$ y, por el **teo-entre-liouville-picard/??**, k es constante, lo que implica que h , G , g y f también lo son. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.